Réseaux informatiques — initiation

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-12

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Découvrir les réseaux informatiques : modèles OSI et TCP/IP, adressage IP et masques de sous-réseau, équipements, supports de transmission, services DNS et DHCP, jusqu'à la création complète d'un petit réseau local.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Qu'est-ce qu'un réseau : types et topologies
• Leçon 2 — Le modèle OSI et le modèle TCP/IP
• Leçon 3 — Adressage IP et masques de sous-réseau : initiation
• Leçon 4 — Équipements réseau : cartes, switchs, routeurs et box
• Leçon 5 — Supports de transmission : câble, fibre optique et Wi-Fi
• Leçon 6 — Services réseau de base : DNS, DHCP et messagerie
• Leçon 7 — Créer un petit réseau local pas à pas
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Aucun ordinateur moderne ne travaille seul. Dès que tu partages un fichier avec un camarade, que tu imprimes depuis ton téléphone ou que tu ouvres une page web, tu utilises un réseau informatique : un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des données et partager des ressources. À l'IAM comme partout ailleurs, les salles informatiques, la connexion Internet du campus et même le partage de connexion de ton smartphone reposent sur les mêmes principes fondamentaux, que ce cours va te faire découvrir pas à pas.

Comprendre les réseaux, c'est d'abord comprendre comment les machines se parlent : quelles règles elles respectent (les protocoles), comment elles s'identifient (les adresses IP), par quels chemins les données voyagent (câbles, fibre, ondes Wi-Fi) et grâce à quels équipements intermédiaires (switchs, routeurs, box). Nous suivrons une progression logique : d'abord la vue d'ensemble et les modèles théoriques, puis l'adressage, le matériel, les supports, les services, et enfin la pratique complète avec la création d'un réseau local.

Ce cours suppose seulement que tu sais utiliser un ordinateur et que tu as suivi l'initiation à l'architecture des ordinateurs. Tous les calculs d'adressage sont refaits en binaire, étape par étape, pour que tu puisses les reproduire seul le jour de l'examen. À la fin, tu seras capable de concevoir le plan d'adressage d'une petite entreprise, de brancher correctement ses machines et de diagnostiquer les pannes les plus fréquentes avec des commandes simples comme ping et ipconfig.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir un réseau informatique et distinguer PAN, LAN, MAN et WAN ainsi que les principales topologies.
- Décrire les sept couches du modèle OSI et les quatre couches du modèle TCP/IP, avec le rôle de chacune.
- Calculer, pour une adresse IPv4 donnée, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et le nombre d'hôtes utilisables.
- Expliquer le fonctionnement d'une carte réseau, d'un switch, d'un routeur et d'une box Internet, et choisir l'équipement adapté à un besoin.
- Comparer les supports de transmission (paire torsadée, fibre optique, Wi-Fi) selon le débit, la distance et le contexte.
- Expliquer le rôle des services DNS, DHCP et de la messagerie, et les étapes d'attribution d'une adresse IP.
- Concevoir, câbler, adresser et tester de bout en bout un petit réseau local fonctionnel.

Leçon 1 — Qu'est-ce qu'un réseau : types et topologies

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements — ordinateurs, téléphones, imprimantes, serveurs — reliés entre eux pour communiquer et partager des ressources : fichiers, connexion Internet, applications. Pour qu'une machine en comprenne une autre, elles doivent respecter des règles communes appelées protocoles. Sans protocoles partagés, deux machines connectées par un câble ne pourraient pas plus dialoguer que deux personnes ne parlant aucune langue commune. Le partage est la raison d'être du réseau : une seule imprimante pour toute une salle de classe, un seul accès Internet pour tout un bâtiment.

On classe les réseaux selon leur étendue géographique. Le PAN (Personal Area Network) couvre quelques mètres autour d'une personne, comme la liaison Bluetooth entre un téléphone et des écouteurs. Le LAN (Local Area Network) couvre un bâtiment ou un campus : c'est le réseau de la salle informatique de l'IAM. Le MAN (Metropolitan Area Network) couvre une ville, par exemple en reliant plusieurs agences d'une entreprise à Bamako. Enfin, le WAN (Wide Area Network) couvre des pays ou des continents ; Internet est le plus grand des WAN, formé par l'interconnexion de millions de réseaux plus petits.

La topologie décrit la forme selon laquelle les équipements sont reliés. En topologie en bus, toutes les machines partagent un même câble central : simple, mais une coupure du câble paralyse tout le monde. En anneau, chaque machine est reliée à deux voisines et les données circulent de proche en proche. En étoile — la plus répandue aujourd'hui — chaque machine est reliée à un équipement central, le switch : si un câble lâche, une seule machine est isolée, mais si le switch tombe en panne, tout le réseau s'arrête. Il existe aussi la topologie maillée, où chaque machine possède plusieurs chemins possibles, très fiable mais coûteuse, utilisée pour les infrastructures

critiques.

L'essentiel
Un réseau relie des équipements pour échanger des données selon des protocoles communs. Sa taille le classe en PAN, LAN, MAN ou WAN ; sa forme (bus, anneau, étoile, maillage) s'appelle sa topologie. L'étoile autour d'un switch domine les réseaux locaux actuels.

Exemple — Le réseau de la salle informatique de l'IAM en un coup d'œil

```
Type : LAN (un seul bâtiment)
Topologie : étoile autour d'un switch

PC1 PC2 PC3 PC4
\ | | /
+----+ SWITCH +----+
|
Routeur / Box
|
Internet

Ressources partagées : imprimante, fichiers,
connexion Internet commune.
```

À retenir

- PAN < LAN < MAN < WAN : la classification des réseaux repose sur la distance couverte.
- La topologie en étoile est la plus utilisée : chaque poste a son propre câble vers le switch central.
- Un protocole est un ensemble de règles qui permet à deux machines de se comprendre.

Exercice

Classe chacun de ces réseaux dans la bonne catégorie (PAN, LAN, MAN ou WAN) : 1) des écouteurs Bluetooth reliés à un téléphone ; 2) les ordinateurs d'un cybercafé ; 3) le réseau qui relie les agences d'une banque situées dans plusieurs quartiers de Bamako ; 4) le réseau mondial Internet. Puis indique quelle topologie tu choisirais pour câbler une salle de 15 postes, et justifie ton choix en deux phrases.

✔ Corrigé
1) PAN : quelques mètres autour d'une personne. 2) LAN : un seul local. 3) MAN : l'étendue d'une ville. 4) WAN : réseau mondial formé de réseaux interconnectés. Pour la salle de 15 postes, la topologie en étoile s'impose : chaque poste est relié par son propre câble au switch central. Si le câble d'un poste est endommagé, les 14 autres continuent de travailler, et l'ajout d'un nouveau poste se fait simplement en le branchant sur un port libre du switch.

Leçon 2 — Le modèle OSI et le modèle TCP/IP

Pour que des machines de marques différentes puissent communiquer, il a fallu découper le problème en morceaux indépendants : c'est le rôle du modèle OSI (Open Systems Interconnection), qui décrit la communication en sept couches. Chaque couche rend un service à celle du dessus et utilise celui de celle du dessous. De bas en haut : la couche Physique (1) transporte les bits sur le câble ou par les ondes ; la couche Liaison (2) organise l'échange entre machines voisines grâce aux adresses MAC ; la couche Réseau (3) achemine les paquets entre réseaux différents grâce aux adresses IP — c'est le domaine du routeur ; la couche Transport (4) assure l'échange de bout en bout entre applications, avec TCP ou UDP.

Les trois couches supérieures préparent le dialogue avec l'utilisateur. La couche Session (5) ouvre, maintient et ferme les conversations entre applications. La couche Présentation (6) traduit les données dans un format commun, les compresse et peut les chiffrer. La couche Application (7) est l'interface avec les logiciels : navigateur web (HTTP), messagerie (SMTP), transfert de fichiers (FTP). Quand une donnée descend les couches chez l'émetteur, chaque couche lui ajoute ses informations de contrôle : c'est l'encapsulation. Chez le récepteur, les couches remontent et retirent ces ajouts un à un : c'est la désencapsulation. Pour retenir l'ordre des couches, retiens la phrase : « Pour Les Réseaux, Tout Semble Parfait, Ami » (Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application).

Dans la pratique, Internet fonctionne avec le modèle TCP/IP, plus simple, en quatre couches : Accès réseau (qui regroupe Physique et Liaison), Internet (équivalent de la couche Réseau, avec le protocole IP), Transport (TCP et UDP) et Application (qui regroupe Session, Présentation et Application d'OSI). Le modèle OSI reste la référence pour apprendre et pour raisonner : quand un technicien dit « c'est un problème de couche 3 », tout le monde comprend qu'il parle d'adressage IP ou de routage. Retiens donc les deux : OSI pour comprendre et diagnostiquer, TCP/IP pour décrire le fonctionnement réel d'Internet.

L'essentiel
OSI découpe la communication en 7 couches, de la transmission des bits (Physique) jusqu'aux applications. TCP/IP, le modèle réel d'Internet, en compte 4. Chaque couche ajoute ses informations à l'émission (encapsulation) et les retire à la réception.

Exemple — Les 7 couches OSI et leurs unités de données

```
Couche Nom Donnée Exemples
7 Application Donnée HTTP, SMTP, DNS
6 Présentation Donnée Chiffrement, JPEG
5 Session Donnée Ouverture de session
4 Transport Segment TCP, UDP
3 Réseau Paquet IP, routeur
2 Liaison Trame Ethernet, switch
1 Physique Bit Câble, fibre, Wi-Fi

Correspondance TCP/IP :
Application = couches 5+6+7 | Transport = 4
Internet = 3 | Accès réseau = 1+2
```

À retenir

- Couche 2 = adresses MAC et switch ; couche 3 = adresses IP et routeur ; couche 4 = TCP/UDP.
- TCP est fiable et orienté connexion ; UDP est rapide, sans garantie de livraison.
- L'encapsulation ajoute un en-tête à chaque couche descendante ; la désencapsulation fait l'inverse.

Exercice

Indique la couche OSI (numéro et nom) de chaque élément : 1) un câble RJ45 ; 2) un switch ; 3) le protocole IP ; 4) le protocole TCP ; 5) le navigateur web et le protocole HTTP ; 6) une adresse MAC. Explique ensuite pourquoi on dit qu'un switch est un équipement « de couche 2 » et un routeur un équipement « de couche 3 ».

✔ Corrigé
1) Couche 1 (Physique) : le câble ne transporte que des bits. 2) Couche 2 (Liaison). 3) Couche 3 (Réseau). 4) Couche 4 (Transport). 5) Couche 7 (Application). 6) Couche 2 (Liaison) : l'adresse MAC identifie une carte réseau au sein du réseau local. Le switch est dit « de couche 2 » parce qu'il prend ses décisions en lisant les adresses MAC des trames ; le routeur est « de couche 3 » parce qu'il lit les adresses IP des paquets pour choisir vers quel réseau les envoyer. Plus le numéro de couche est élevé, plus l'équipement « comprend » d'informations pour décider.

Leçon 3 — Adressage IP et masques de sous-réseau : initiation

Pour joindre une machine sur un réseau IP, il faut connaître son adresse IPv4 : quatre nombres de 0 à 255 séparés par des points, comme 192.168.1.37. En réalité, cette adresse est un nombre de 32 bits, découpé en quatre octets. Elle comporte deux parties : l'identifiant du réseau et l'identifiant de l'hôte (la machine) dans ce réseau. Mais où s'arrête la partie réseau ? C'est le masque de sous-réseau qui le dit : c'est une suite de bits à 1 suivie de bits à 0. Le masque 255.255.255.0 signifie que les 24 premiers bits désignent le réseau et les 8 derniers désignent l'hôte ; on l'écrit aussi avec la notation préfixe « /24 ».

Pour trouver l'adresse du réseau auquel appartient une machine, on effectue un ET logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque : le résultat est l'adresse réseau. Par exemple, 192.168.1.37 avec le masque 255.255.255.0 donne le réseau 192.168.1.0. Deux adresses particulières sont réservées dans chaque réseau : la première (tous les bits d'hôte à 0) est l'adresse du réseau lui-même, et la dernière (tous les bits d'hôte à 1) est l'adresse de diffusion (broadcast), qui permet d'écrire à toutes les machines du réseau en une fois. Le nombre d'hôtes utilisables est donc 2^(bits d'hôte) − 2 : pour un /24, 2^8 − 2 = 254 machines adressables.

Découper un grand réseau en sous-réseaux plus petits (subnetting) sert à organiser et sécuriser : un service par sous-réseau, par exemple. En « empruntant » des bits à la partie hôte, on crée plusieurs sous-réseaux, chacun avec moins d'hôtes. Avec un /26 (masque 255.255.255.192), il reste 6 bits d'hôte, soit 2^6 − 2 = 62 hôtes par sous-réseau, et le bloc 192.168.1.0/24 se découpe en quatre sous-réseaux de 64 adresses : .0, .64, .128 et .192. Ainsi, la machine 192.168.1.100/26 appartient au sous-réseau 192.168.1.64, dont la diffusion est 192.168.1.127. Les adresses 10.x.x.x, 172.16.x.x à 172.31.x.x et 192.168.x.x sont privées : utilisables librement dans les réseaux locaux, elles ne circulent pas telles quelles sur Internet.

L'essentiel
L'adresse IPv4 (32 bits) combine un identifiant réseau et un identifiant hôte, séparés par le masque. Adresse réseau = IP ET masque ; diffusion = adresse réseau avec tous les bits d'hôte à 1 ; hôtes utilisables = 2^(bits d'hôte) − 2.

Exemple — Calcul complet pour 192.168.1.37/24, en binaire

```
Adresse IP : 192.168.1.37
11000000.10101000.00000001.00100101
Masque /24 : 255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000
ET logique bit à bit :
11000000.10101000.00000001.00000000

Adresse réseau : 192.168.1.0
Diffusion : 192.168.1.255
Hôtes utiles : 2^8 - 2 = 254
Plage d'hôtes : 192.168.1.1 à 192.168.1.254
```

À retenir

- La notation /24, /26… compte les bits à 1 du masque : /26 = 255.255.255.192.
- L'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne s'attribuent jamais à une machine.
- Deux machines communiquent directement si elles partagent la même adresse réseau (avec le même masque).

Exercice

Une machine possède l'adresse 172.16.5.200 avec le masque 255.255.255.128 (soit /25). Calcule, en montrant le dernier octet en binaire : 1) l'adresse du réseau ; 2) l'adresse de diffusion ; 3) le nombre d'hôtes utilisables ; 4) la plage des adresses

attribuables aux machines.

✔ Corrigé
Le masque /25 laisse 7 bits d'hôte, donc 2^7 − 2 = 126 hôtes utilisables. Dernier octet : 200 s'écrit 11001000 en binaire ; le masque vaut 10000000 (128). ET logique : 11001000 ET 10000000 = 10000000 = 128 → l'adresse réseau est 172.16.5.128. Pour la diffusion, on met les 7 bits d'hôte à 1 : 10000000 devient 11111111 = 255 → diffusion 172.16.5.255. La plage d'hôtes va donc de 172.16.5.129 à 172.16.5.254. Vérification : 200 est bien dans cette plage, et le bloc de 128 adresses (de .128 à .255) est cohérent avec un /25.

Leçon 4 — Équipements réseau : cartes, switchs, routeurs et box

Tout commence par la carte réseau (NIC), le composant qui relie une machine au réseau, par câble Ethernet ou par Wi-Fi. Chaque carte possède, dès sa fabrication, une adresse physique unique au monde : l'adresse MAC, écrite en hexadécimal, par exemple 3C:7A:9F:21:0B:8E. C'est elle que le réseau local utilise pour identifier les machines entre voisines. Le concentrateur (hub), équipement ancien de couche 1, se contentait de répéter tout ce qu'il recevait sur tous ses ports : chaque machine recevait tout le trafic des autres, ce qui gaspillait la bande passante et créait des collisions. On ne le rencontre plus guère aujourd'hui.

Le switch (commutateur), équipement de couche 2, a remplacé le hub grâce à son intelligence : il apprend quelle adresse MAC se trouve derrière chacun de ses ports et n'envoie chaque trame qu'à son vrai destinataire. Le réseau devient plus rapide et plus sûr, car les machines ne reçoivent plus le trafic des autres. Pour relier des réseaux différents entre eux — par exemple le LAN d'une entreprise et Internet — il faut un routeur, équipement de couche 3 : il lit l'adresse IP de destination de chaque paquet et choisit, grâce à sa table de routage, le meilleur chemin pour l'acheminer, de réseau en réseau, jusqu'à destination.

La box de ton fournisseur d'accès (Orange, Malitel…) est en réalité plusieurs équipements réunis dans un seul boîtier : un modem qui dialogue avec la ligne de l'opérateur, un routeur qui relie ton réseau local à Internet et assure souvent la fonction de passerelle par défaut, un petit switch de quatre ports, un point d'accès Wi-Fi et fréquemment un serveur DHCP intégré. La passerelle par défaut (gateway) est l'adresse IP du routeur sur ton réseau local, souvent 192.168.1.1 : c'est à elle que les machines envoient tout paquet destiné à un autre réseau. Retiens la logique : le switch fait circuler DANS un réseau, le routeur fait circuler ENTRE les réseaux.

L'essentiel
La carte réseau identifie chaque machine par une adresse MAC unique. Le switch (couche 2) distribue les trames au bon destinataire dans le réseau local ; le routeur (couche 3) relie les réseaux entre eux ; la box combine modem, routeur, switch, Wi-Fi et DHCP.

Exemple — Hub, switch, routeur : le comparatif à connaître

```
Équipement Couche Adresse lue Comportement
Hub 1 aucune répète à tous
Switch 2 MAC envoie au seul
destinataire
Routeur 3 IP relie les réseaux
entre eux

Box Internet = modem + routeur + switch 4 ports
+ point d'accès Wi-Fi + serveur DHCP
```

À retenir

- L'adresse MAC est physique et unique ; l'adresse IP est logique et dépend du réseau.
- Le switch travaille à l'intérieur d'un réseau local ; le routeur entre plusieurs réseaux.
- L'adresse de la passerelle par défaut est celle du routeur (souvent 192.168.1.1 en /24 domestique).

Exercice

Une petite entreprise malienne ouvre un bureau de 20 postes qui doivent partager des fichiers, une imprimante et un accès Internet. Liste les équipements réseau indispensables et précise le rôle de chacun. Explique ensuite pourquoi un switch seul ne suffit pas pour donner accès à Internet aux 20 postes.

✔ Corrigé
Il faut : une carte réseau dans chaque poste (fil ou Wi-Fi) ; un switch d'au moins 24 ports pour relier tous les postes et l'imprimante dans le LAN ; un routeur (ou la box de l'opérateur) pour relier le LAN à Internet et servir de passerelle par défaut ; des câbles Ethernet pour raccorder les postes au switch. Le switch seul ne suffit pas car il ne sait travailler qu'à l'intérieur d'un seul réseau : il distribue les trames selon les adresses MAC et ignore tout des autres réseaux. Pour joindre un serveur situé sur Internet, le paquet doit être transmis au routeur, seul capable de l'acheminer de réseau en réseau grâce aux adresses IP.

Leçon 5 — Supports de transmission : câble, fibre optique et Wi-Fi

Les bits voyagent sur des supports physiques très différents. Le plus courant dans les bâtiments est le câble à paires torsadées, terminé par des connecteurs RJ45 : les fils de cuivre sont torsadés par paires pour limiter les perturbations. Ses catégories définissent ses performances : le Cat 5e atteint 1 Gbit/s, le Cat 6 monte à 1 Gbit/s sur 100 m (et 10 Gbit/s sur environ 55 m), le Cat 6a assure 10 Gbit/s sur 100 m. Point capital : un segment de câble cuivre ne doit pas dépasser 100 mètres, au-delà le signal s'affaiblit trop. Le câble coaxial, autrefois utilisé pour les réseaux et encore présent pour la télévision, est aujourd'hui marginal en informatique.

La fibre optique transmet les données par des impulsions de lumière dans un brin de verre ou de plastique fin comme un cheveu. Insensible aux perturbations électromagnétiques, elle autorise des débits très élevés sur de longues distances : quelques centaines de mètres à quelques kilomètres pour la fibre multimode (utilisée dans les bâtiments et les campus), et des dizaines de kilomètres pour la fibre monomode (utilisée par les opérateurs et entre les villes). C'est le support des dorsales (backbones) et des arrivées Internet « fibre » des entreprises. Son coût et la délicatesse de son installation réservent le cuivre aux raccordements courts des postes de travail.

Le Wi-Fi (normes IEEE 802.11) transporte les données par ondes radio, sans câble : pratique pour les téléphones et les portables, au prix de performances variables selon la distance, les obstacles et le nombre d'utilisateurs. Il émet sur deux bandes principales : le 2,4 GHz, qui porte plus loin et traverse mieux les murs, mais avec des débits plus modestes et plus d'interférences ; et le 5 GHz, plus rapide mais de portée plus courte. Les générations récentes (Wi-Fi 5 = 802.11ac, Wi-Fi 6 = 802.11ax) améliorent débits et gestion des nombreux appareils. Choisir un support, c'est donc arbitrer entre débit, distance, coût et contraintes du lieu : câble pour un poste fixe exigeant, fibre pour relier deux bâtiments, Wi-Fi pour la mobilité.

L'essentiel
Paire torsadée : économique, 1 Gbit/s et plus, mais 100 m maximum par segment. Fibre optique : très haut débit sur de longues distances, idéale entre bâtiments. Wi-Fi : mobilité sans câble, en 2,4 GHz (portée) ou 5 GHz (débit), performances dépendantes de l'environnement.

Exemple — Choisir le bon support selon la situation

```
Situation Support conseillé
Poste fixe dans un bureau Câble Cat 6 (RJ45)
Deux bâtiments à 300 m Fibre optique
(cuivre limité à 100 m)
Smartphones des visiteurs Wi-Fi 2,4 GHz
Salle de réunion (vidéo) Wi-Fi 5 GHz ou câble
Dorsale d'un campus Fibre multimode
ou monomode
```

À retenir

- 100 mètres : c'est la limite d'un segment de câble à paires torsadées.
- La fibre utilise la lumière : débit élevé, longues distances, aucune sensibilité aux parasites électriques.
- Wi-Fi 2,4 GHz = portée et traversée des murs ; Wi-Fi 5 GHz = débit, portée plus faible.

Exercice

Une école veut relier son bâtiment administratif à un second bâtiment situé à 300 mètres, pour partager la même connexion Internet et les mêmes fichiers. Un technicien propose un câble RJ45 Cat 6 tendu entre les deux bâtiments : explique

pourquoi cette solution ne fonctionnera pas correctement. Propose le support adapté et justifie ton choix en citant deux avantages dans ce contexte.

✔ Corrigé
La proposition échoue car un segment de câble à paires torsadées est limité à 100 mètres : à 300 mètres, le signal serait trop affaibli et déformé, avec des pertes et des erreurs constantes (il faudrait des équipements de régénération intermédiaires, compliqués en extérieur). Le support adapté est la fibre optique, multimode ou monomode enterrée entre les deux bâtiments. Avantages dans ce contexte : elle couvre 300 mètres sans difficulté (la multimode atteint plusieurs centaines de mètres, la monomode des kilomètres) ; elle est totalement insensible aux perturbations électromagnétiques et à la foudre, précieuse pour une liaison extérieure ; et elle offre un débit largement supérieur aux besoins de partage de fichiers et d'Internet.

Leçon 6 — Services réseau de base : DNS, DHCP et messagerie

Configurer à la main l'adresse IP, le masque, la passerelle et le DNS de chaque machine serait long et source d'erreurs. Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatise cette besogne : quand une machine rejoint le réseau, elle demande une configuration au serveur DHCP — souvent la box ou un serveur de l'entreprise — qui lui attribue une adresse libre pour une durée limitée (le bail), avec le masque, la passerelle et l'adresse du serveur DNS. L'échange suit quatre étapes : la machine diffuse une demande de découverte (Discover), le serveur propose une adresse (Offer), la machine la réclame (Request), le serveur confirme (Acknowledge) — on parle de la méthode « DORA ». Si aucun serveur ne répond, certaines machines s'attribuent une adresse de secours en 169.254.x.x (APIPA) : c'est un signe classique de panne DHCP.

Les humains retiennent des noms, les machines utilisent des adresses IP : le DNS (Domain Name System) fait la traduction. Quand tu saisis un nom comme www.exemple.com, ton ordinateur interroge un serveur DNS qui renvoie l'adresse IP correspondante ; le navigateur peut alors contacter le serveur web. Le DNS fonctionne comme un annuaire mondial, organisé en hiérarchie (racine, domaines de premier niveau comme .com ou .ml, puis les sous-domaines). La commande nslookup permet de l'interroger directement pour vérifier une traduction. Si le DNS tombe en panne, Internet semble « mort » alors que la connexion fonctionne : un ping vers une adresse IP réussit, mais aucun nom de site ne se résout.

La messagerie électronique repose elle aussi sur des services réseau identifiés par des numéros de port. L'envoi d'un courriel part du logiciel de messagerie vers un serveur SMTP (port 25, ou 587 pour l'envoi authentifié), qui le transmet au serveur du destinataire ; celui-ci le lit ensuite grâce à IMAP (port 143, les messages restent sur le serveur) ou POP3 (port 110, les messages sont téléchargés). Retiens au passage les ports des autres services du cours : DNS = 53, DHCP = 67 (serveur) et 68 (client), HTTP = 80, HTTPS = 443. Connaître ces numéros fait partie du vocabulaire de base de tout administrateur réseau, et ils tombent régulièrement aux examens.

L'essentiel
DHCP attribue automatiquement adresse IP, masque, passerelle et DNS (étapes DORA) ; une adresse en 169.254.x.x signale son absence. Le DNS traduit les noms de domaine en adresses IP. La messagerie envoie via SMTP et reçoit via IMAP ou POP3, chaque service utilisant un port précis.

Exemple — Les services et leurs ports à connaître

```
Service Port(s) Rôle
DNS 53 Nom -> adresse IP
DHCP 67 / 68 Attribution auto des IP
HTTP 80 Pages web non chiffrées
HTTPS 443 Pages web chiffrées
SMTP 25 / 587 Envoi de courriels
IMAP 143 Lecture (messages serveur)
POP3 110 Lecture (téléchargement)

Étapes DHCP : Discover, Offer, Request,
Acknowledge -> « DORA »
```

À retenir

- DHCP = configuration automatique ; sans lui, adresse APIPA en 169.254.x.x et pas d'accès au réseau.
- DNS = l'annuaire d'Internet : il transforme les noms en adresses IP.
- Un port identifie le service visé sur une machine : 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 25 SMTP.

Exercice

Un poste de la salle affiche l'adresse 169.254.10.5 et n'accède ni aux fichiers partagés ni à Internet. 1) Quel service est probablement en panne, et pourquoi l'adresse obtenue le prouve-t-elle ? 2) Sur un autre poste, la commande « ping 8.8.8.8 » réussit mais « ping www.wikipedia.org » échoue : quel service est en cause cette fois ? 3) Cite la commande qui permet d'interroger directement ce service pour vérifier la traduction d'un nom.

✔ Corrigé
1) Le service DHCP est en panne ou injoignable : la machine n'ayant reçu aucune configuration, elle s'est attribué une adresse APIPA en 169.254.x.x, qui ne fait partie d'aucun réseau local normal : elle ne peut donc joindre ni la passerelle ni les autres postes. Il faut vérifier que le serveur DHCP (box ou serveur) fonctionne, puis relancer la demande d'adresse. 2) Le DNS est en cause : joindre une adresse IP directement fonctionne, donc la connectivité et le routage sont bons ; seul l'échec sur un nom montre que la traduction nom → IP ne se fait pas (serveur DNS mal configuré ou en panne). 3) La commande est nslookup (par exemple « nslookup www.wikipedia.org »), qui affiche l'adresse IP renvoyée par le serveur DNS.

Leçon 7 — Créer un petit réseau local pas à pas

Assemblons maintenant tout le cours : créer le réseau local d'une petite salle avec deux PC, une imprimante et une box Internet. Étape 1, le plan : on choisit le réseau privé 192.168.1.0/24 (254 hôtes, largement suffisant). On fixe à l'avance les adresses importantes : la box (passerelle et serveur DHCP) en 192.168.1.1, l'imprimante en 192.168.1.20 (adresse statique, pour la retrouver toujours au même endroit), et on laisse le DHCP attribuer les adresses des PC dans une plage, par exemple de 192.168.1.100 à 192.168.1.199. Étape 2, le câblage en étoile : chaque équipement filaire est relié par un câble RJ45 à un port du switch (ou de la box, qui en intègre un).

Étape 3, la configuration : les PC sont réglés en « obtenir une adresse automatiquement » et reçoivent leur configuration du DHCP de la box ; l'imprimante reçoit son adresse statique avec le masque 255.255.255.0 et la passerelle 192.168.1.1. Étape 4, la vérification méthodique, de l'intérieur vers l'extérieur : la commande ipconfig (sous Windows ; « ip a » sous Linux) affiche l'adresse obtenue ; ping 127.0.0.1 teste la propre pile réseau de la machine (adresse de bouclage, localhost) ; ping vers l'autre PC (192.168.1.100) teste le réseau local ; ping 192.168.1.1 teste la passerelle ; ping 8.8.8.8 teste l'accès Internet par adresse IP ; enfin, ping vers un nom comme www.exemple.com teste en plus le DNS. Chaque étape qui réussit élimine une partie du réseau du diagnostic.

Si un test échoue, on raisonne par couches, du bas vers le haut : le câble est-il branché et le voyant du port allumé (couche 1) ? L'adresse obtenue est-elle dans le bon réseau — une adresse en 169.254 signale un DHCP muet, une adresse en 192.168.2.x signale une erreur de plan (couches 2-3) ? La passerelle répond-elle ? Ainsi, un PC configuré par erreur en 192.168.2.11/24 ne verra jamais les machines de 192.168.1.0/24 : avec son masque, il croit être sur un autre réseau et envoie tout à sa passerelle, qu'il ne peut même pas joindre. La correction consiste à le replacer dans le bon réseau, par exemple en 192.168.1.13. Cette démarche ordonnée — planifier, câbler, configurer, tester de proche en loin — est celle des professionnels.

L'essentiel
Créer un LAN = planifier les adresses, câbler en étoile, configurer (DHCP pour les PC, statique pour les équipements partagés), puis tester en cascade : ipconfig, ping localhost, ping voisin, ping passerelle, ping IP Internet, ping nom de domaine.

Exemple — Plan d'adressage et tests du réseau de la salle

```
Réseau : 192.168.1.0/24 (masque 255.255.255.0)
Box / passerelle / DHCP : 192.168.1.1
Imprimante (statique) : 192.168.1.20
PC : DHCP, plage .100 à .199

C:\> ipconfig
Adresse IPv4 . . . . : 192.168.1.100
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1

C:\> ping 192.168.1.1
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32
temps=1 ms TTL=64
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0
```

À retenir

- Un équipement partagé (imprimante, serveur) reçoit une adresse statique connue de tous.
- Tester de proche en loin : chaque ping réussi valide un étage de plus du réseau.
- Une machine dans le mauvais sous-réseau (ex. 192.168.2.x pour un LAN en 192.168.1.0/24) est isolée même si tout est branché.

Exercice

Dans le réseau 192.168.1.0/24 de la leçon, un troisième PC est configuré à la main avec l'adresse 192.168.1.100, le masque 255.255.0.0 et la passerelle 192.168.1.1. Il navigue mal et gêne parfois un autre poste. Identifie les DEUX erreurs de cette configuration, explique le problème causé par chacune, et donne la configuration corrigée.

✔ Corrigé
Erreur 1 : le masque 255.255.0.0 (/16) au lieu de 255.255.255.0 (/24). Avec un /16, la machine croit que toutes les adresses 192.168.x.x sont sur SON réseau local : elle cherche à les joindre directement au lieu de passer par la passerelle, et ses calculs de réseau et de diffusion sont faux par rapport à tous les autres postes. Erreur 2 : l'adresse 192.168.1.100 est déjà attribuée par le DHCP à un autre PC (c'est la première adresse de la plage .100-.199) : deux machines avec la même adresse IP provoquent un conflit d'adresses, et le trafic destiné à l'une arrive tantôt à l'autre — d'où les fonctionnements « parfois ». Configuration corrigée : masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1, et adresse soit automatique (DHCP), soit statique hors plage DHCP, par exemple 192.168.1.30.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Plan d'adressage pour un centre de formation

Un centre de formation dispose du bloc d'adresses 192.168.10.0/24. Il doit le découper pour créer trois sous-réseaux distincts : un pour la salle A, un pour la salle B et un pour l'administration. Chaque sous-réseau doit pouvoir accueillir au moins 25 machines. 1)

Quel masque (en notation /x et en décimal pointé) faut-il choisir pour chaque sous-réseau ? Justifie par le nombre de bits d'hôte nécessaires. 2) Donne, pour les trois sous-réseaux retenus : l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et la plage des adresses attribuables. 3) Combien de sous-réseaux de cette taille le bloc /24 permet-il au total ?

✔ Corrigé du TD 1

1) Il faut au moins 25 hôtes utilisables, donc trouver le plus petit nombre de bits d'hôte h tel que 2^h − 2 ≥ 25 : avec h = 4, 2^4 − 2 = 14, insuffisant ; avec h = 5, 2^5 − 2 = 30 ≥ 25. On garde donc 5 bits d'hôte : le masque est un /27, soit 255.255.255.224. Chaque sous-réseau contient 2^5 = 32 adresses. 2) Les sous-réseaux se succèdent par blocs de 32 dans le dernier octet : Sous-réseau 1 (salle A) : réseau 192.168.10.0, diffusion 192.168.10.31, hôtes de 192.168.10.1 à 192.168.10.30. Sous-réseau 2 (salle B) : réseau 192.168.10.32, diffusion 192.168.10.63, hôtes de 192.168.10.33 à 192.168.10.62. Sous-réseau 3 (administration) : réseau 192.168.10.64, diffusion 192.168.10.95, hôtes de 192.168.10.65 à 192.168.10.94. Dans chaque sous-réseau, la première adresse utile (par exemple .1, .33, .65) sert habituellement de passerelle. 3) Passer de /24 à /27 emprunte 3 bits au réseau : on peut former 2^3 = 8 sous-réseaux de 32 adresses ; le centre en utilise trois et en garde cinq en réserve pour sa croissance.

TD 2 — Diagnostic de trois pannes réseau

Trois postes d'un même réseau local 192.168.1.0/24 (passerelle et serveur DHCP : 192.168.1.1) présentent des pannes différentes. Poste A : ipconfig affiche « 169.254.3.17, masque 255.255.0.0, aucune passerelle » et aucun ping ne répond. Poste B : ipconfig est normal (192.168.1.105/24, passerelle 192.168.1.1), « ping 192.168.1.1 » réussit, « ping 8.8.8.8 » réussit, mais « ping www.afrik.com » échoue avec « impossible de trouver l'hôte ». Poste C : ipconfig est normal, « ping 127.0.0.1 » réussit, mais « ping 192.168.1.1 » échoue alors que le PC voisin, sur le même switch, joint la passerelle sans problème. Pour chaque poste, identifie le service ou l'élément défaillant, justifie ton diagnostic à partir des indices, et propose la première action de correction.

✔ Corrigé du TD 2

Poste A : le serveur DHCP est en panne ou injoignable. L'adresse 169.254.3.17 est une adresse APIPA attribuée automatiquement quand aucune réponse DHCP n'arrive ; elle n'appartient pas au réseau 192.168.1.0/24, donc le poste est isolé. Action : vérifier le câble et le fonctionnement de la box/serveur DHCP, puis renouveler la demande d'adresse (ou redémarrer la carte réseau). Poste B : la connectivité est parfaite (passerelle et Internet par adresse IP joignables) : seul le DNS est en cause, puisque la résolution du nom échoue. Action : vérifier l'adresse du serveur DNS dans la configuration (doit être 192.168.1.1 ou un DNS public) et tester avec nslookup. Poste C : la pile réseau du poste est saine (le ping de bouclage 127.0.0.1 réussit) et le réseau fonctionne pour le voisin ; la panne est donc locale entre le poste et le switch : câble défectueux ou débranché, port du switch en panne, ou carte réseau désactivée. Action : vérifier le voyant du port, changer de câble ou de port, et contrôler l'état de la carte dans le système.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Mise en service du réseau local de la salle informatique

Par groupes de deux ou trois, vous disposez d'une box Internet, d'un switch 8 ports, de deux ordinateurs, d'une imprimante réseau et de câbles RJ45. Objectif : mettre en service le réseau 192.168.1.0/24 de la salle. Travail demandé : 1) Dessinez le schéma du réseau (topologie, équipements, adresses prévues). 2) Réalisez le câblage en étoile. 3) Attribuez une adresse statique à l'imprimante (192.168.1.20) et laissez les PC en DHCP. 4) Sur chaque PC, relevez la configuration obtenue (ipconfig) et complétez un tableau de tests : ping 127.0.0.1, ping de sa propre adresse, ping de l'autre PC, ping de l'imprimante, ping de la passerelle, ping 8.8.8.8, ping d'un nom de domaine. 5) Échangez un fichier entre les deux PC via un dossier partagé. Rédigez un compte rendu d'une page : schéma, plan d'adressage, tableau de résultats, difficultés rencontrées et solutions trouvées.

✔ Attendus du TP 1

Attendus : le schéma doit montrer une topologie en étoile centrée sur le switch (la box peut y être reliée comme passerelle), avec le plan d'adressage complet : réseau 192.168.1.0/24, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1, imprimante 192.168.1.20 en statique, PC dans la plage DHCP. Le tableau de tests doit être entièrement au vert, et chaque test doit être interprété : le ping 127.0.0.1 valide la pile TCP/IP du poste ; le ping du voisin valide le réseau local (câbles, switch, adresses) ; le ping de la passerelle valide la sortie du LAN ; le ping 8.8.8.8 valide le routage Internet ; le ping par nom valide en plus le DNS. Les difficultés classiques attendues dans le compte rendu : câble mal enfiché (voyant éteint), adresse de l'imprimante hors du réseau, conflit d'adresse si un PC a été mis en statique dans la plage DHCP, ou adresse APIPA si le DHCP de la box était désactivé. Le partage de fichier entre les deux PC prouve que le réseau sert concrètement à quelque chose et clôt la démarche.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Calcule, pour la machine 192.168.1.130 configurée en /26 : l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, le nombre d'hôtes utilisables et la plage d'adresses attribuables. Montre le dernier octet en binaire.

✔ Corrigé

Le /26 correspond au masque 255.255.255.192 et laisse 6 bits d'hôte, soit 2^6 − 2 = 62 hôtes utilisables. Dernier octet : 130 = 10000010 en binaire ; le masque vaut 11000000 (192). ET logique : 10000010 ET 11000000 = 10000000 = 128 → adresse réseau 192.168.1.128. Diffusion : on met les 6 bits d'hôte à 1 : 10111111 = 191 → 192.168.1.191. La plage attribuable va de 192.168.1.129 à 192.168.1.190. Vérification : 130 est bien dans le deuxième bloc de 64 adresses (128-191) du découpage du /24 en quatre /26.

Exercice 2

Une entreprise utilise l'adresse 10.35.129.70 avec le masque 255.255.240.0. 1) Exprime ce masque en notation préfixe. 2) Calcule l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion en travaillant sur le troisième octet en binaire. 3) Combien d'hôtes ce réseau peut-il accueillir ?

✔ Corrigé
1) 240 = 11110000 : le troisième octet apporte 4 bits à 1, le masque totalise donc 8 + 8 + 4 = 20 bits à 1 : c'est un /20. 2) Troisième octet de l'adresse : 129 = 10000001 ; masque : 11110000. ET logique : 10000000 = 128 → adresse réseau 10.35.128.0. Pour la diffusion, les 4 bits d'hôte du troisième octet passent à 1 : 10001111 = 143, et le dernier octet à 255 → diffusion 10.35.143.255. 3) Il reste 32 − 20 = 12 bits d'hôte : 2^12 − 2 = 4094 hôtes utilisables, avec une plage de 10.35.128.1 à 10.35.143.254.

Exercice 3

Une ONG installe son siège : deux bâtiments distants de 400 mètres, chacun avec une vingtaine de postes fixes, des visiteurs en Wi-Fi, et une seule connexion fibre à partager. Propose le choix des supports et des équipements pour relier les bâtiments et équiper chaque site, en justifiant chaque décision par une caractéristique technique vue en cours.

✔ Corrigé
Entre les bâtiments : la fibre optique s'impose, car 400 mètres dépassent largement la limite de 100 mètres du câble cuivre ; la fibre apporte en plus un débit élevé pour partager la connexion et les fichiers, et une insensibilité totale aux perturbations électriques sur un trajet extérieur. Dans chaque bâtiment : câblage en étoile sur un switch gigabit (24 ports minimum) pour les postes fixes en paires torsadées Cat 6 — débit stable et coût maîtrisé sur de courtes distances ; un point d'accès Wi-Fi par bâtiment pour les visiteurs et les portables, en privilégiant le 2,4 GHz pour la couverture à travers les murs (et le 5 GHz dans les salles de réunion proches). Un routeur unique, dans le bâtiment où arrive la fibre de l'opérateur, sert de passerelle commune et de serveur DHCP/DNS pour l'ensemble ; le second bâtiment y est relié par la fibre inter-bâtiments. Chaque choix est justifié par la distance, le débit et l'usage, conformément aux critères de la leçon 5.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans le modèle OSI, à quelle couche travaille un routeur ?

   A) Couche 2 — Liaison

   B) Couche 3 — Réseau

   C) Couche 4 — Transport

2. Quelle adresse un switch utilise-t-il pour envoyer une trame au bon destinataire ?

A) L'adresse MAC de destination

B) L'adresse IP de destination

C) Le nom de domaine du destinataire

3. Combien d'hôtes utilisables compte un réseau 192.168.1.0/24 ?

A) 256

B) 128

C) 254

4. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau 192.168.1.64/26 ?

A) 192.168.1.63

B) 192.168.1.127

C) 192.168.1.255

5. Quel est le rôle principal du protocole DHCP ?

A) Attribuer automatiquement la configuration IP aux machines

B) Traduire les noms de domaine en adresses IP

C) Chiffrer les pages web

6. Un poste affiche l'adresse 169.254.8.20 et n'accède à rien. Quelle est la cause la plus probable ?

A) Le serveur DNS est en panne

B) Le câble Wi-Fi est trop long

C) Le serveur DHCP n'a pas répondu

7. Quelle est la longueur maximale d'un segment de câble à paires torsadées ?

A) 50 mètres

B) 100 mètres

C) 500 mètres

8. À quoi sert l'adresse 127.0.0.1 ?

A) C'est l'adresse de la box par défaut

B) C'est l'adresse de diffusion d'un réseau /24

C) C'est l'adresse de bouclage : la machine elle-même

9. Quel service traduit « www.exemple.ml » en adresse IP, et sur quel port ?

A) Le DNS, port 53

B) Le DHCP, port 67

C) Le SMTP, port 25

10. Dans un réseau 192.168.1.0/24, deux PC ont pour adresses 192.168.1.10 et 192.168.2.10. Peuvent-ils communiquer directement ?

A) Oui, car les deux adresses commencent par 192.168

B) Non, car ils appartiennent à deux réseaux différents

C) Oui, si le câble est de catégorie 6

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le routeur lit les adresses IP des paquets pour les acheminer entre réseaux : c'est la couche 3 (Réseau).

2. Réponse A — Le switch, équipement de couche 2, entretient une table des adresses MAC par port et ne diffuse la trame qu'au bon destinataire.

3. Réponse C — Avec 8 bits d'hôte : 2^8 = 256 adresses, moins l'adresse réseau et l'adresse de diffusion, soit 254 hôtes.

4. Réponse B — Le bloc /26 va de .64 à .127 : la diffusion met tous les bits d'hôte à 1, soit 192.168.1.127.

5. Réponse A — Le DHCP distribue adresse IP, masque, passerelle et DNS (étapes Discover, Offer, Request, Acknowledge). La traduction des noms est le rôle du DNS.

6. Réponse C — 169.254.x.x est une adresse APIPA : la machine se l'est attribuée elle-même faute de réponse du DHCP ; elle n'appartient pas au réseau local.

7. Réponse B — Au-delà de 100 mètres, le signal cuivre est trop atténué : on passe à la fibre ou on régénère le signal.

8. Réponse C — 127.0.0.1 (localhost) désigne la machine elle-même ; un ping réussi sur cette adresse prouve que la pile TCP/IP du poste fonctionne.

9. Réponse A — Le DNS est l'annuaire d'Internet (port 53). Le DHCP (67/68) attribue les configurations, le SMTP (25) envoie les courriels.

10. Réponse B — Avec le masque /24, le réseau de l'un est 192.168.1.0 et celui de l'autre 192.168.2.0 : il faudrait un routeur entre eux ; sans lui, ils sont isolés.

Résumé — les notions importantes

• Un réseau partage données et ressources selon des protocoles ; sa taille le classe en PAN, LAN, MAN ou WAN, et sa forme (étoile le plus souvent) est sa topologie.

• Le modèle OSI décrit la communication en 7 couches ; TCP/IP, le modèle réel d'Internet, en compte 4. Couche 2 = MAC et switch, couche 3 = IP et routeur, couche 4 = TCP/UDP.

• L'adresse IPv4 (32 bits) = partie réseau + partie hôte, séparées par le masque ; réseau = IP ET masque, diffusion = bits d'hôte à 1, hôtes = 2^(bits d'hôte) − 2.

• Découper en sous-réseaux emprunte des bits d'hôte : un /26 donne 62 hôtes par sous-réseau, un /27 en donne 30.

• Le switch distribue les trames au bon destinataire dans le LAN ; le routeur relie les réseaux entre eux ; la box regroupe modem, routeur, switch, Wi-Fi et DHCP.

• Paire torsadée : 100 m maximum ; fibre optique : longues distances et hauts débits ; Wi-Fi 2,4 GHz pour la portée, 5 GHz pour le débit.

• DHCP attribue automatiquement la configuration (DORA) — une adresse 169.254.x.x révèle sa panne ; le DNS traduit les noms en adresses IP ; on teste un réseau de proche en loin avec ipconfig et ping.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Qu'est-ce qu'un réseau : types et topologies
PAN < LAN < MAN < WAN : la classification des réseaux repose sur la distance couverte. ; La topologie en étoile est la plus utilisée : chaque poste a son propre câble vers le switch central. ; Un protocole est un ensemble de règles qui permet à deux machines de se comprendre.

Fiche 2 — Le modèle OSI et le modèle TCP/IP
Couche 2 = adresses MAC et switch ; couche 3 = adresses IP et routeur ; couche 4 = TCP/UDP. ; TCP est fiable et orienté connexion ; UDP est rapide, sans garantie de livraison. ; L'encapsulation ajoute un en-tête à chaque couche descendante ; la désencapsulation fait l'inverse.

Fiche 3 — Adressage IP et masques de sous-réseau : initiation
La notation /24, /26… compte les bits à 1 du masque : /26 = 255.255.255.192. ; L'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne s'attribuent jamais à une machine. ; Deux machines communiquent directement si elles partagent la même adresse réseau (avec le même masque).

Fiche 4 — Équipements réseau : cartes, switchs, routeurs et box
L'adresse MAC est physique et unique ; l'adresse IP est logique et dépend du réseau. ; Le switch travaille à l'intérieur d'un réseau local ; le routeur entre plusieurs réseaux. ; L'adresse de la passerelle par défaut est celle du routeur (souvent 192.168.1.1 en /24 domestique).

Fiche 5 — Supports de transmission : câble, fibre optique et Wi-Fi
100 mètres : c'est la limite d'un segment de câble à paires torsadées. ; La fibre utilise la lumière : débit élevé, longues distances, aucune sensibilité aux parasites électriques. ; Wi-Fi 2,4 GHz = portée et traversée des murs ; Wi-Fi 5 GHz = débit, portée plus faible.

Fiche 6 — Services réseau de base : DNS, DHCP et messagerie
DHCP = configuration automatique ; sans lui, adresse APIPA en 169.254.x.x et pas d'accès au réseau. ; DNS = l'annuaire d'Internet : il transforme les noms en adresses IP. ; Un port identifie le service visé sur une machine : 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS, 25 SMTP.

Fiche 7 — Créer un petit réseau local pas à pas
Un équipement partagé (imprimante, serveur) reçoit une adresse statique connue de tous. ; Tester de proche en loin : chaque ping réussi valide un étage de plus du réseau. ; Une machine dans le mauvais sous-réseau (ex. 192.168.2.x pour un LAN en 192.168.1.0/24) est isolée même si tout est branché.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Le modèle OSI et TCPIP enfin facile à comprendre !

Chaîne : Formip - Certification IT · Langue : Français · Niveau : Débutant
Les sept couches du modèle OSI et les quatre couches TCP/IP décortiquées avec des exemples concrets. Idéal pour visualiser l'encapsulation avant ou après la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=darvsbHcchs

Leçon 2 — □ Le Modèle OSI expliqué simplement ! (7 couches du réseau) □

Chaîne : WayToLearnX · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une explication visuelle et courte des 7 couches, avec un moyen mnémotechnique pour les retenir. Parfait pour une révision rapide avant un contrôle.

https://www.youtube.com/watch?v=RUUoRf3v5R0

Leçon 3 — Subnetting IPv4 : Comprendre le découpage en 25 minutes

Chaîne : Formip - Certification IT · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Un plan d'adressage complet construit pas à pas : calcul des masques, choix du CIDR et erreurs à éviter. À regarder en refaisant les calculs de la leçon 3 et du TD 1.

https://www.youtube.com/watch?v=nYPtY-14M88

Leçon 3 — Tout sur le Masque de Sous-Réseau | Cisco Packet Tracer (Épisode 6)

Chaîne : VizionIT · Langue : Français · Niveau : Débutant
Le rôle du masque expliqué en pratique dans le simulateur Cisco Packet Tracer : /24, /16 et test de connectivité par ping. Un bon complément visuel des calculs en binaire du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=F6CBcMOWkrE

Leçon 4 — Switch ou Routeur : quelle différence et à quoi ça sert ? | Finger In The Net

Chaîne : Finger In The Net · Langue : Français · Niveau : Débutant
La différence entre switch et routeur expliquée simplement, avec leurs rôles respectifs dans un réseau local. À visionner après la leçon 4 pour ancrer le comparatif.

https://www.youtube.com/watch?v=-pE3SFetFWk

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
• Tanenbaum A. & Wetherall D. — « Réseaux » (Pearson) : l'ouvrage de référence général sur les modèles en couches et l'adressage.

• Kurose J. & Ross K. — « Réseaux et Internet : une approche ascendante » (Pearson) : pour approfondir TCP/IP, DNS et DHCP.

• Documentation Microsoft (commandes ipconfig, ping, nslookup) et pages de manuel Linux (commandes ip, ping) — aides officielles des systèmes.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.